Statistique inférentielle

Chapitre 15 : Tester une moyenne, tester une proportion

Jaouad Madkour

31 octobre 2026

Plan du chapitre

Le test d'une moyenne **2**
La situation . . . 2
Le cas limite, en entier . . . 2
La statistique et sa loi . . . 2
Les conditions de validité . . . 3
La conclusion, rédigée . . . 3
Ce qu'apporterait un échantillon de cent . . . 3
Les trois formes, sur le même échantillon . . . 4

Lien avec l'intervalle **5**
Deux outils, un seul objet . . . 5
Vérification sur nos données . . . 5
Un test pour chaque valeur . . . 5
Ce que cela apprend . . . 6
Le cas unilatéral . . . 7

Le test d'une proportion **7**
La statistique . . . 7
L'application . . . 7
La lecture . . . 7
Le dénominateur change la conclusion . . . 8
Ce que montre la figure . . . 8
Le test exact . . . 9
Dix échantillons, un seul rejet . . . 10

Choisir le bon test **11**
La grille de décision . . . 11

S'entraîner **11**
Exercice 1 : le panier moyen . . . 11
Exercice 1 : solution . . . 11
Exercice 2 : la ponctualité . . . 12
Exercice 2 : solution . . . 12

Exercice 3 : lire un intervalle comme des tests 12
Exercice 3 : solution 12

Ce qu'il faut retenir **12**
Le résumé du chapitre 12
La suite 13

Le test d'une moyenne

La situation

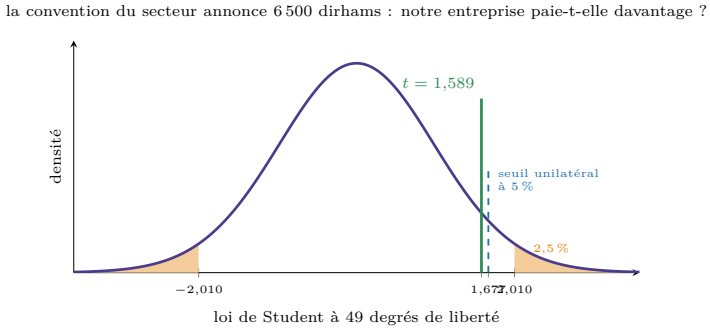
Une valeur de référence, un échantillon

La convention collective fixe un salaire de référence de 6 500 dirhams. Un délégué soutient que le salaire moyen de l'entreprise le dépasse.
On dispose de l'échantillon de 50 salariés : $\overline{x} = 7\,005{,}80$, $s = 2\,250{,}98$.

La question type de ce chapitre

Un paramètre inconnu, une valeur annoncée m_0 ou p_0, et une question : **l'écart observé dépasse-t-il ce que le hasard explique ?**
C'est la situation la plus simple, et elle reprend tout ce que les chapitres 12 à 14 ont construit.

Le cas limite, en entier



Les cinq étapes, sur nos données

1. $H_0 : m = 6\,500$ contre $H_1 : m > 6\,500$
2. $\alpha = 5\,\%$, unilatéral à droite
3. $t = \dfrac{7\,005{,}80 - 6\,500}{2\,250{,}98/\sqrt{50}} = 1{,}589$
4. seuil $t_{0{,}95\,;49} = 1{,}677$
5. $1{,}589 < 1{,}677$: **on ne rejette pas**

Le cas le plus instructif du cours. $p = 0{,}059$. À 5 % on ne conclut pas ; à 10 % on conclurait. Le seuil n'est pas une frontière naturelle, c'est une convention.

La bonne conclusion n'est pas « les salaires sont égaux à 6 500 », mais « les données ne suffisent pas à établir qu'ils sont supérieurs ».

La statistique et sa loi

Le test de la moyenne

$$t = \frac{\overline{x} - m_0}{s/\sqrt{n}} \;\sim\; \text{Student à } n-1 \text{ degrés de liberté}$$

Si σ était connu, on lirait la table normale — mais ce n'est jamais le cas.

Les cinq étapes appliquées

1. $H_0 : m = 6\,500$ contre $H_1 : m > 6\,500$.
2. $\alpha = 5\,\%$, test unilatéral à droite.
3. $t = (7\,005{,}80 - 6\,500)/318{,}34 = 1{,}589$.
4. Seuil : $t_{0{,}95\,;49} = 1{,}677$.
5. $1{,}589 < 1{,}677$: on ne rejette pas H_0 ($p = 0{,}059$).

Les conditions de validité

Quand la loi de Student est-elle juste ?

1. Les observations sont **indépendantes** : tirage aléatoire, avec remise ou à faible taux de sondage.
2. La population est **normale**, ou n est assez grand pour que le théorème central limite joue.

Sur nos salaires

La population est étirée à droite. À $n = 50$, la simulation du chapitre 14 donne un risque réel de 3,5 % pour un risque affiché de 5 % : le test est un peu **prudent**, sans plus.
Avec $n = 5$, l'écart serait bien plus grand (chapitre 4). On regarde toujours l'histogramme avant de tester.

La conclusion, rédigée

La phrase à écrire

« Au seuil de 5 %, les données ne permettent pas d'affirmer que le salaire moyen de l'entreprise dépasse celui de la convention. »
Et non : « le salaire moyen est de 6 500 dirhams », qui serait une acceptation de H_0.

Ce que le gestionnaire doit ajouter

$p = 0{,}059$: on est passé tout près. Et l'écart estimé, +506 dirhams, est loin d'être négligeable économiquement.
La bonne recommandation n'est pas de clore le dossier, c'est d'élargir l'échantillon.

Ce qu'apporterait un échantillon de cent

Deux calculs

Si l'on retrouvait la même moyenne et le même écart-type avec $n = 100$: erreur-type $2\,251/10 = 225$, $t = 506/225 = 2{,}25$ et $p = 0{,}013$. On rejetterait.
Plus solidement, le chapitre 13 donne la puissance à $n = 100$ face à l'écart réel : 0,81, contre 0,55 à $n = 50$.

Le premier calcul ne suffit pas

Rien ne garantit qu'un nouvel échantillon donnerait encore 7 006 : il pourrait donner moins, ou plus.
C'est pourquoi on raisonne en **puissance** : elle tient compte de la variabilité du futur échantillon, ce que ne fait pas le « même écart, plus d'observations ».

Démonstration : Doubler l'effectif multiplie t par racine de deux, pas la puissance par deux

À écart $\overline{x} - m_0$ et à écart-type s inchangés, $t = (\overline{x} - m_0)\sqrt{n}/s$ est proportionnel à $\sqrt{n}$: passer de 50 à 100 observations multiplie t par $\sqrt{2} = 1{,}414$, soit $t = 1{,}589 \times 1{,}414 = 2{,}247$ et, avec 99 degrés de liberté, $p = 0{,}013$.

Ce calcul suppose que le nouvel échantillon redonne exactement $\overline{x} = 7\,006$ et $s = 2\,251$. Or il fluctuera. Si la vraie moyenne est $m = 7\,158$, l'écart réel est $\delta = 658{,}26$ au-dessus de 6 500, et la statistique s'écrit $t = (Z + \lambda)\big/\sqrt{V/\nu}$ avec $Z \sim \mathcal{N}(0\,;1)$, $V \sim \chi^2_{n-1}$ indépendants, $\nu = n - 1$ et $\lambda = \delta\sqrt{n}/\sigma$ (le chapitre 21 détaille ce calcul). La probabilité de dépasser le seuil de Student vaut 0,5485 à $n = 50$ ($\lambda = 1{,}79$) et 0,808 à $n = 100$ ($\lambda = 2{,}53$).

Ce que cela dit. « Même écart, plus d'observations » répond à la question *que se passerait-il si le prochain échantillon ressemblait exactement à celui-ci ?* ; la puissance répond à la vraie question, *avec quelle fréquence conclurait-on à raison ?* Et la réponse est 81 %, non 100 % : même avec cent personnes, on manquerait l'écart dans un cas sur cinq.

■

Les trois formes, sur le même échantillon

Trois questions, trois p-values

Question posée	H_1	p-value	à 5 %
le salaire dépasse-t-il 6 500 ?	$m > 6\,500$	0,059	non-rejet
diffère-t-il de 6 500 ?	$m \neq 6\,500$	0,119	non-rejet
diffère-t-il de 6 000 ?	$m \neq 6\,000$	0,003	rejet
diffère-t-il de 8 000 ?	$m \neq 8\,000$	0,003	rejet

Ce que l'on peut dire de m

Les données excluent nettement 6 000 et 8 000 ; elles ne permettent pas d'exclure 6 500.
Tester une à une des valeurs de m_0, c'est reconstruire, morceau par morceau, un intervalle de confiance.

Lien avec l'intervalle

Deux outils, un seul objet

L'équivalence

Pour un test **bilatéral** au seuil α :

$$\text{rejeter } H_0 : m = m_0 \quad \Longleftrightarrow \quad m_0 \notin \text{IC}_{1-\alpha}$$

La démonstration tient en une ligne

On ne rejette pas si $|\overline{x} - m_0| \leq t_{1-\alpha/2}\, s/\sqrt{n}$, c'est-à-dire si

$$\overline{x} - t_{1-\alpha/2}\,\frac{s}{\sqrt{n}} \;\leq\; m_0 \;\leq\; \overline{x} + t_{1-\alpha/2}\,\frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Ce sont exactement les bornes de l'intervalle de Student du chapitre 9.

Vérification sur nos données

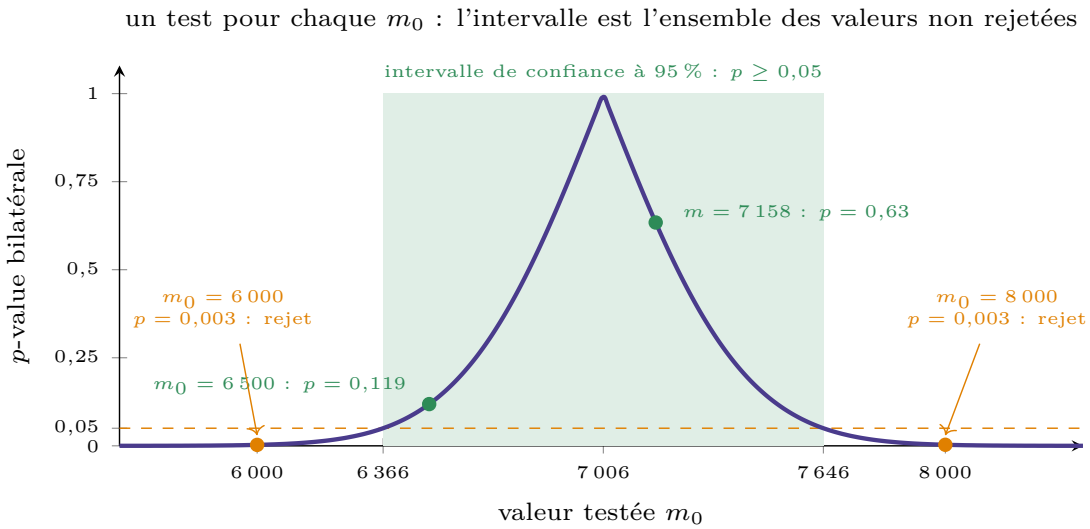
L'intervalle et les tests

$\text{IC}_{95\,\%} = [\,6\,365{,}94\,;\,7\,645{,}66\,]$.
6 500 est **dedans** : le test bilatéral ne rejette pas. Et de fait, $p_{\text{bilatéral}} = 0{,}119 > 0{,}05$.
6 000 et 8 000 sont **dehors** : le test les rejette, avec $p = 0{,}003$.

Et la vraie moyenne

$m = 7\,158$ est dans l'intervalle : le test de $H_0 : m = 7\,158$ ne la rejetterait pas ($p = 0{,}63$).
Heureusement : un test qui rejetterait la vraie valeur commettrait une erreur de première espèce.

Un test pour chaque valeur



Ce que cela apprend

L'intervalle contient tous les tests à la fois

Un intervalle de confiance est l'ensemble des valeurs de m_0 que le test **ne rejetterait pas**. Il répond donc à une infinité de questions en une seule lecture, là où un test n'en traite qu'une.

Pourquoi les revues demandent l'intervalle

Il donne le verdict du test **et** l'ampleur de l'effet **et** sa précision, en trois nombres. La p-value seule n'en donne qu'un, et le moins informatif des trois. C'est pourquoi de nombreuses revues demandent désormais de publier les intervalles, et pas seulement les p-values.

Démonstration : La p-value, fonction de la valeur testée, dessine l'intervalle

Fixons l'échantillon $(\overline{x},\, s,\, n)$ et faisons varier la valeur testée m_0. Avec F_ν la fonction de répartition de Student à $\nu = n-1$ degrés de liberté, la p-value bilatérale est

$$p(m_0) = 2\Big(1 - F_\nu\big(|t(m_0)|\big)\Big), \qquad t(m_0) = \frac{\overline{x} - m_0}{s/\sqrt{n}}.$$

Trois propriétés. (i) $p(\overline{x}) = 1$ (alors $t = 0$), et p décroît strictement quand m_0 s'éloigne de $\overline{x}$, d'un côté comme de l'autre : $|t|$ croît et F_ν est strictement croissante. (ii) Pour α fixé, l'équation $p(m_0) = \alpha$ a donc exactement deux solutions, symétriques autour de $\overline{x}$: celles où $|t| = t_{1-\alpha/2\,;\nu}$, c'est-à-dire $m_0 = \overline{x} \pm t_{1-\alpha/2\,;\nu}\; s/\sqrt{n}$. (iii) Par monotonie, $p(m_0) > \alpha$ si et seulement si m_0 est entre ces deux solutions : le test bilatéral au seuil α ne rejette que les valeurs situées hors de l'intervalle $\mathrm{IC}_{1-\alpha}$. C'est la démonstration « en une ligne » de la diapositive, avec la raison de fond : la monotonie de p.

Pour $\overline{x} = 7\,005{,}80$ et $s/\sqrt{n} = 318{,}34$:

m_0	$t(m_0)$	$p(m_0)$	
6 000	3,160	0,003	
6 366,08	2,010	0,050	borne de l'intervalle
6 500	1,589	0,119	
7 005,80	0	1	la moyenne $\overline{x}$
7 158,26	−0,479	0,634	la vraie moyenne m
7 645,52	−2,010	0,050	borne de l'intervalle
8 000	−3,123	0,003	

Le cas unilatéral. Le test unilatéral à droite rejette quand $t(m_0) > t_{1-\alpha\,;\nu}$, c'est-à-dire quand $m_0 < \overline{x} - t_{1-\alpha\,;\nu}\; s/\sqrt{n}$: ici $7\,005{,}80 - 1{,}6766 \times 318{,}34 = 6\,472{,}1$.

Ce que cela dit. Les p-values du tableau des trois formes sont des points d'une même courbe, qui vaut 1 en $\overline{x}$ et franchit 0,05 aux bornes de l'intervalle. Lire l'intervalle, c'est lire la courbe d'un coup.

■

Le cas unilatéral

Un test unilatéral, une borne

Le test unilatéral à droite au seuil α rejette $H_0 : m = m_0$ si et seulement si m_0 est **sous la borne basse**

$$\overline{x} - t_{1-\alpha}\, s/\sqrt{n}.$$

Sur nos données

Borne basse à 95 % : $7\,005{,}80 - 1{,}677 \times 318{,}34 = 6\,472{,}1$ (chapitre 12).
6 500 est au-dessus : non-rejet. Toute valeur de référence inférieure à 6 472 aurait été rejetée.

Le test d'une proportion

La statistique

Le test de la proportion

$$z = \frac{f - p_0}{\sqrt{\dfrac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim \mathcal{N}(0\,;1)$$

valable si $np_0 \geq 5$ et $n(1-p_0) \geq 5$.

Un détail qui compte

Au dénominateur figure p_0, la valeur de H_0 — **pas** f.
Sous H_0, la vraie proportion vaut p_0 : c'est donc elle qui donne l'écart-type. C'est la différence avec l'intervalle de Wald du chapitre 10, où l'on utilisait f faute de mieux.

L'application

La direction annonce quinze pour cent de Bac+5

1. $H_0 : p = 0{,}15$ contre $H_1 : p \neq 0{,}15$.
2. $\alpha = 5\,\%$, bilatéral. Conditions : $50 \times 0{,}15 = 7{,}5 \geq 5$ et $50 \times 0{,}85 = 42{,}5 \geq 5$.
3. $f = 13/50 = 0{,}26$ et $z = \dfrac{0{,}26 - 0{,}15}{\sqrt{0{,}15 \times 0{,}85/50}} = \dfrac{0{,}11}{0{,}0505} = 2{,}178$.
4. Seuil : 1,96.
5. $2{,}178 > 1{,}96$: **on rejette** H_0, avec $p = 0{,}029$.

La lecture

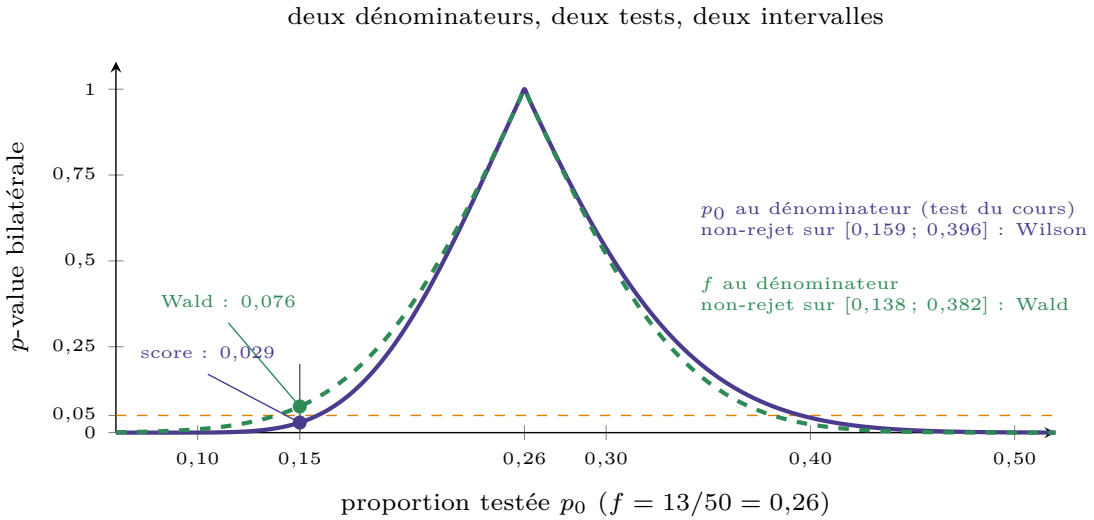
La conclusion de gestion

« Au seuil de 5 %, la part de diplômés Bac+5 diffère significativement du chiffre annoncé par la direction. »
L'échantillon suggère 26 % contre 15 % annoncés. La vraie valeur, que ce cours seul permet de connaître, est 21,4 % : le test avait raison de rejeter 0,15.

Deux tests, deux issues, même échantillon

Sur la moyenne, on ne rejette pas ; sur la proportion, on rejette.
Il n'y a là aucune contradiction : ce sont deux questions différentes, sur deux paramètres différents. **Un test ne juge que ce qu'on lui demande de juger.**

Le dénominateur change la conclusion



Ce que montre la figure

Deux tests pour la même question

Avec f au dénominateur (test de Wald), $z = 0{,}11/0{,}0620 = 1{,}77$ et $p = 0{,}076$: on **ne rejetterait pas** 0,15.
C'est cohérent avec l'intervalle de Wald [0,138 ; 0,382], qui contient 0,15.

Le bon couple : test du score et intervalle de Wilson

L'ensemble des p_0 que le test du cours ne rejette pas est **l'intervalle de Wilson** [0,159 ; 0,396] du chapitre 10 : il exclut 0,15.
L'équivalence test–intervalle est donc exacte pour une proportion à condition d'utiliser Wilson. Le chapitre 10 l'avait préféré pour sa couverture ; voici une seconde raison.

Démonstration : Le dénominateur sous l'hypothèse nulle donne le bon niveau

Sous l'hypothèse nulle, le nombre de succès suit $\mathcal{B}(n\,;p_0)$: $E(f) = p_0$ et $V(f) = p_0(1-p_0)/n$ **exactement**, donc $z = (f - p_0)\big/\sqrt{p_0(1-p_0)/n}$ est centrée et de variance 1 pour tout n. Le dénominateur de Wald, $\sqrt{f(1-f)/n}$, est au contraire aléatoire et lié à f : pour $p_0 < \frac{1}{2}$ il est plus grand que l'écart-type vrai quand $f > p_0$ (on se rapproche de $\frac{1}{2}$) et plus petit quand $f < p_0$. Le test de Wald rejette donc trop peu d'un côté et trop de l'autre.

Le niveau exact, pour $n = 50$ et $p_0 = 0{,}15$. On additionne les probabilités binomiales des valeurs de X qui font rejeter à 5 % :

test	rejette pour	niveau exact
du cours (p_0 au dénominateur)	$X \leq 2$ ou $X \geq 13$	0,0442
de Wald (f au dénominateur)	$X \leq 3$ ou $X \geq 14$	0,0592

Avec 13 Bac+5, Wald ne rejette pas ($z = 1{,}773$), alors qu'il rejetterait déjà pour 3 seulement, une valeur pourtant plus proche de l'attendu 7,5 que ne l'est 13 de l'autre côté. Son niveau réel, 5,9 %, dépasse les 5 % annoncés ; celui du test du cours, 4,4 %, reste en dessous, parce que la loi binomiale est discrète et ne permet pas d'atteindre 5 % pile.

Le lien avec Wilson. Ne pas rejeter p_0 signifie $|f - p_0| \leq z_{1-\alpha/2}\sqrt{p_0(1-p_0)/n}$. En élevant au carré, c'est un trinôme du second degré en p_0, celui que le chapitre 10 a résolu ; ses racines sont les bornes de Wilson, 0,1587 et 0,3955, en lesquelles $z = \pm 1{,}96$ exactement. L'ensemble des p_0 non rejetés est donc l'intervalle de Wilson, et 0,15, hors de l'intervalle, est rejeté.

Ce que cela dit. Mettre p_0 au dénominateur n'est pas une affaire de goût : c'est le seul choix qui donne à z sa vraie variance sous H_0, donc le seul qui tienne le niveau annoncé et qui se laisse inverser en un intervalle.

■

Le test exact

Quand n est petit : la loi binomiale

Sous H_0, le nombre de Bac+5 suit $\mathcal{B}(50\,;\,0{,}15)$. La p-value unilatérale se calcule directement :

$$P(X \geq 13) = 0{,}030.$$

En bilatéral, le test binomial exact donne $p = 0{,}044$.

L'approximation normale est optimiste

z donnait 0,015 en unilatéral, environ deux fois moins que le calcul exact (0,030), et 0,029 en bilatéral, contre 0,044 pour le test exact.
Avec $np_0 = 7{,}5$, on est près de la limite des conditions. La conclusion à 5 % reste la même, mais **de justesse** : un logiciel propose toujours le test exact.

Démonstration : La p-value exacte d'une proportion et l'approximation normale

Sous l'hypothèse nulle, $X \sim \mathcal{B}(50\,;0{,}15)$. La p-value unilatérale exacte est $P(X \geq 13) = \sum_{k=13}^{50} \binom{50}{k} 0{,}15^k\, 0{,}85^{50-k} = 0{,}0301$. En bilatéral, on additionne les probabilités des valeurs au plus aussi improbables que 13 sous l'hypothèse nulle, c'est-à-dire $\{0, 1, 2\} \cup \{13, \ldots, 50\}$: $p = 0{,}0442$.

L'approximation normale, $z = 2{,}178$, donne $1 - \Phi(2{,}178) = 0{,}0147$ en unilatéral, 0,0294 en bilatéral. Deux raisons à l'écart :

- *la discrétisation.* Toute la masse $P(X = 13) = 0{,}0169$ est concentrée en 13, alors que la queue normale à partir de 13 ne la compte qu'en partie. La correction de continuité remonte la borne à 12,5 : $z_c = (13 - 0{,}5 - 7{,}5)/\sqrt{50 \times 0{,}15 \times 0{,}85} = 1{,}980$, soit 0,0238 en unilatéral et 0,0477 en bilatéral (c'est la valeur de `prop.test()` par défaut) ;
- *l'asymétrie.* La loi binomiale est étirée vers la droite, de coefficient d'asymétrie $(1 - 2p_0)/\sqrt{np_0(1-p_0)} = 0{,}277$: sa queue droite est plus lourde que celle de la normale, ce qui garde l'exact (0,0301) au-dessus même de la valeur corrigée (0,0238).

Ce que cela dit. À $np_0 = 7{,}5$, les trois p-values (0,029, 0,048, 0,044) restent sous 0,05 et la conclusion ne change pas, mais la marge, elle, change : de 0,021 à 0,002. Même phénomène à l'exercice 2, où $n(1-p_0) = 10$: la normale donne 0,005, le calcul exact 0,012. C'est la raison pour laquelle les logiciels proposent le test exact.

■

Dix échantillons, un seul rejet

Le test de $p = 0{,}15$ sur les dix échantillons systématiques

Nombre de Bac+5 sur 50	9	10	11	12	13
échantillons	2	2	4	1	1
p-value bilatérale	0,55	0,32	0,17	0,075	0,029

Notre échantillon était le plus favorable

Seul notre échantillon ($r = 0$, avec 13 Bac+5) rejette H_0, alors qu'elle est fausse dans tous les cas ($p = 0{,}214$).
La puissance du test vaut environ 0,26 : **la bonne décision a été prise, mais avec un instrument peu fiable**.

Démonstration : La puissance exacte du test de proportion

Le test du cours rejette exactement pour $X \leq 2$ ou $X \geq 13$ (voir la démonstration précédente). Si la vraie proportion est $p = 107/500 = 0{,}214$, sa puissance est la probabilité de cette région sous $\mathcal{B}(50\,;0{,}214)$:

$$\pi = P(X \leq 2) + P(X \geq 13) = 0{,}0006 + 0{,}2609 = 0{,}2615.$$

Autrement dit, sur 100 échantillons de 50 salariés, on en attend 26 qui rejettent 0,15 et 74 qui n'y parviennent pas, alors que 0,15 est faux. Sur les dix échantillons systématiques, on en attendait donc 2,6 et l'on en observe 1.

Le tableau de la diapositive. Pour k Bac+5 sur 50, $z = (k/50 - 0{,}15)/0{,}0505$ et la p-value bilatérale est $2(1 - \Phi(|z|))$: $k = 9$ donne 0,552, $k = 10$ donne 0,322, $k = 11$ donne 0,166, $k = 12$ donne 0,075 et $k = 13$ donne 0,029. Seul $k = 13$ passe sous 0,05 : l'échantillon retenu comme fil rouge est précisément celui qui est allé le plus loin.

Ce que cela dit. Rejeter à raison n'est pas la preuve que le test était bon : avec une puissance de 0,26, la décision correcte était plus improbable que l'erreur. Pour détecter huit fois sur dix qu'une part de 21,4 % n'est pas 15 %, il faudrait environ 267 salariés, par le même calcul de taille qu'au chapitre 13 : $n = \left(1{,}96\sqrt{0{,}15 \times 0{,}85} + 0{,}84\sqrt{0{,}214 \times 0{,}786}\right)^2 / 0{,}064^2$.

■

Choisir le bon test

La grille de décision

Un paramètre, une valeur de référence

Paramètre	Situation	Statistique	Loi
moyenne	σ inconnu (usuel)	$(\overline{x} - m_0)/(s/\sqrt{n})$	t_{n-1}
moyenne	σ connu	$(\overline{x} - m_0)/(\sigma/\sqrt{n})$	normale
proportion	np_0, $n(1-p_0) \geq 5$	$(f - p_0)/\sqrt{p_0(1-p_0)/n}$	normale
proportion	petits effectifs	nombre de succès	binomiale

Toujours la même architecture

Un écart entre l'observé et la valeur de H_0, divisé par l'erreur-type **calculée sous** H_0, et comparé à une loi connue.
Seuls changent le paramètre et la loi de référence.

S'entraîner

Exercice 1 : le panier moyen

Un test bilatéral, puis son intervalle

Une enseigne affirme que le panier moyen de ses clients est de 250 dirhams. Sur 64 tickets tirés au hasard : $\overline{x} = 262$ dirhams et $s = 40$ dirhams. ($t_{0{,}975\,;63} = 1{,}998$.)

1. Tester l'affirmation au seuil de 5 %.
2. Calculer l'intervalle de confiance à 95 % et vérifier la cohérence.

Exercice 1 : solution

Le test et l'intervalle disent la même chose

1. $H_0 : m = 250$ contre $H_1 : m \neq 250$. $t = (262 - 250)/(40/8) = 12/5 = 2{,}40 > 1{,}998$: on rejette H_0, $p = 0{,}019$.
2. $262 \pm 1{,}998 \times 5 = [252{,}0\,;\, 272{,}0]$. 250 est en dehors : cohérent avec le rejet.

L'intervalle ajoute ce que le test tait : le panier réel dépasse l'annonce de 2 **à** 22 **dirhams**.

Exercice 2 : la ponctualité

Un test unilatéral sur une proportion

Un transporteur garantit que 95 % de ses livraisons arrivent à l'heure. Sur 200 livraisons contrôlées, 182 sont à l'heure.

1. Peut-on affirmer, au seuil de 5 %, que la garantie n'est pas tenue ?
2. Les conditions de l'approximation normale sont-elles réunies ?

Exercice 2 : solution

Le dénominateur sous H_0

1. $H_0 : p = 0{,}95$ contre $H_1 : p < 0{,}95$. $f = 0{,}91$ et $z = -0{,}04/\sqrt{0{,}95 \times 0{,}05/200} = -0{,}04/0{,}0154 = -2{,}60$. Seuil $-1{,}645$: on rejette H_0, $p = 0{,}005$. **La garantie n'est pas tenue.**
2. $n(1-p_0) = 10 \geq 5$: tout juste. Le test exact donne $P(X \leq 182) = 0{,}012$: même conclusion, avec une p-value plus grande.

Exercice 3 : lire un intervalle comme des tests

Sans refaire de calcul

Une étude publie un intervalle de confiance à 95 % pour une durée moyenne : [12,4 ; 15,8] minutes.

1. Au seuil de 5 % en bilatéral, rejette-t-on $m_0 = 12$? $m_0 = 13$? $m_0 = 16$?
2. Peut-on conclure pour $m_0 = 12$ au seuil de 10 % ? Pour $m_0 = 13$?

Exercice 3 : solution

Intervalle à 95 et intervalle à 90

1. 12 et 16 sont hors de l'intervalle : rejet. 13 est dedans : non-rejet.
2. L'intervalle à 90 % est **plus étroit** et contenu dans celui à 95 %. 12, déjà dehors, reste dehors : rejet à 10 % aussi. Pour 13, on ne peut pas savoir sans l'intervalle à 90 % : il pourrait exclure 13.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. Moyenne : $t = (\overline{x} - m_0)/(s/\sqrt{n})$, loi de Student à $n-1$ ddl. Sur nos données, $t = 1{,}589$, $p = 0{,}059$: non-rejet.
2. La conclusion se rédige en « les données ne permettent pas d'affirmer », jamais en « c'est égal ».
3. **Test bilatéral et intervalle de confiance sont équivalents** : rejeter, c'est être hors de l'intervalle.
4. Proportion : $z = (f - p_0)/\sqrt{p_0(1-p_0)/n}$ — avec p_0 au dénominateur ; l'intervalle associé est celui de Wilson.

5. Sur nos données, $z = 2{,}178$, $p = 0{,}029$: on rejette l'annonce de 15 % ; le test exact donne 0,044.
6. Une bonne décision n'est pas un bon test : ici, une puissance de 0,26 seulement.

La suite

De la valeur fixe au second groupe

Un paramètre a été confronté à une valeur fixe. La question suivante est plus fréquente encore en gestion : **deux groupes diffèrent-ils entre eux ?**

Le prochain chapitre

Le chapitre 16 compare les salaires des hommes et des femmes, et les taux de conversion de deux agences — et montre ce qu'un non-rejet permet, ou non, d'écrire.